

LABORATÓRIO DE FÍSICA

Objetivo

Através do estudo dos movimentos oscilatórios determinar a constante elástica da mola pela análise gráfica e o período de oscilação do sistema massa-mola.

Introdução

O sistema de oscilação mais simples tem apenas um grau de liberdade, ou seja, são descritos por uma única coordenada. Tomando como referência a movimento de um corpo de massa m suspenso por uma mola que possui uma constante elástica k (Fig. 1). Uma oscilação ocorre somente quando existe uma força restauradora que obriga o sistema a voltar para a sua posição de equilíbrio. Sendo que a força restauradora (a força elástica da mola) obedece, aproximadamente, à lei de Hooke (Robert Hooke, 1635 – 1703) [1, 2]:

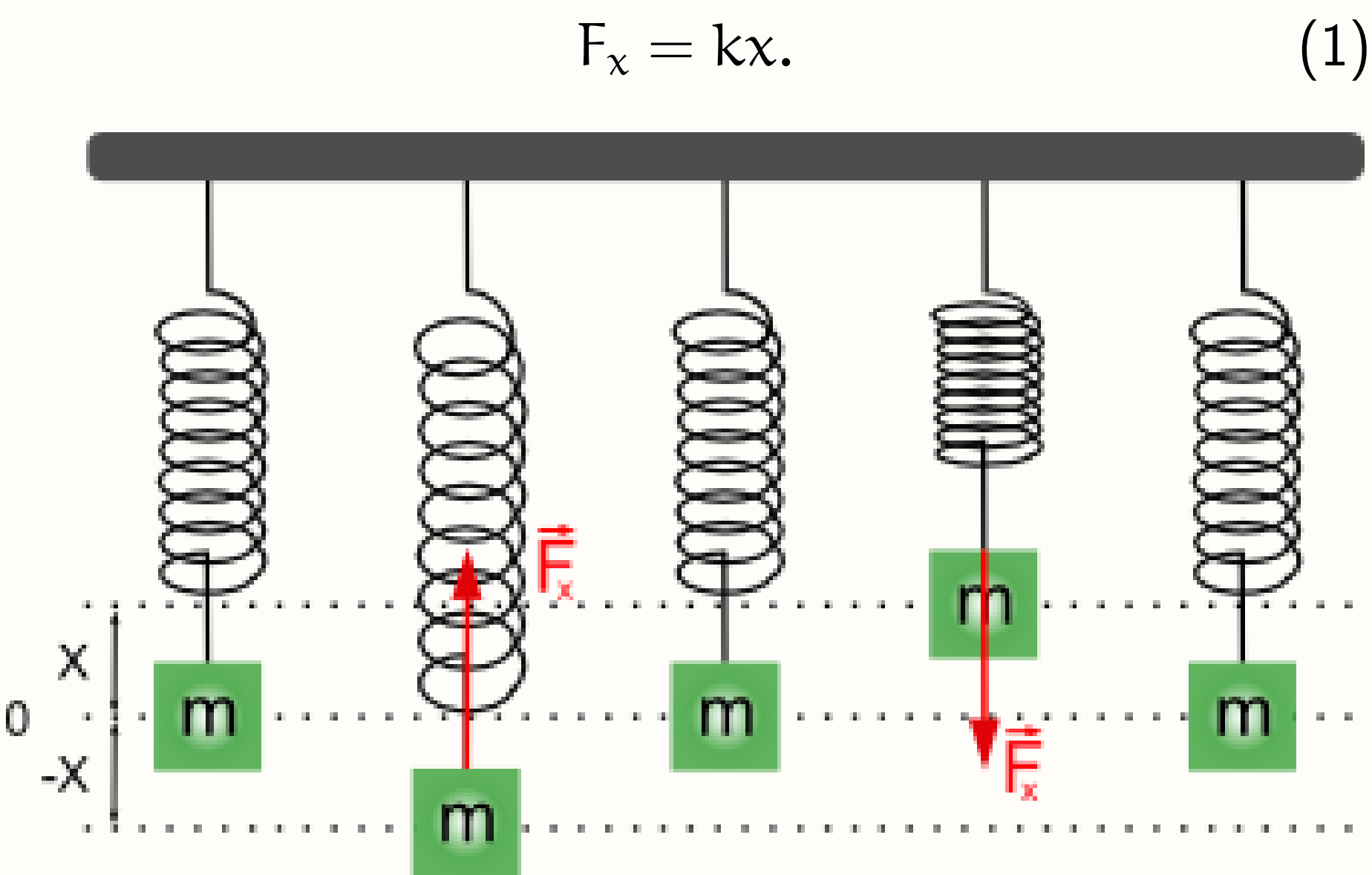


Figura 1: Diagrama de força em um sistema massa-mola.

A Eq. 1 não poderia ser classificada como 'lei', por ser uma relação específica e não ser um comportamento que geralmente é observado na natureza. Isso porque as molas reais não obedecem precisamente a Eq. 1, mas é um modelo teórico eficiente, desde que esteja abaixo do limite de proporcionalidade, onde a força máxima para a qual a força e a deformação são proporcionais.

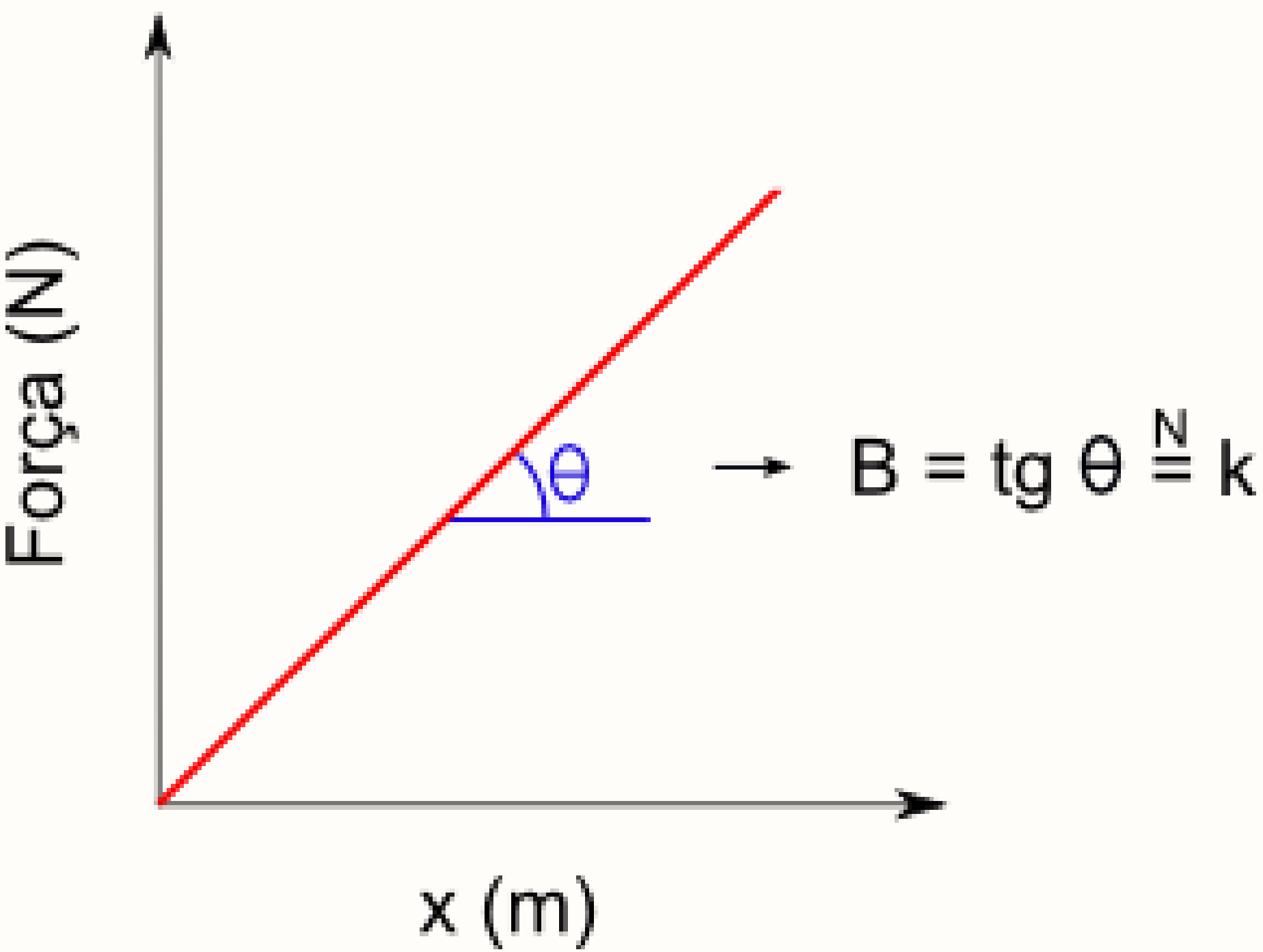


Figura 2: Proporcionalidade entre a força aplicada na mola com a sua deformação (x).

A proporcionalidade pode ser notada ao observar na Fig. 2 o comportamento retilíneo do gráfico da força em função da deformação na mola. Como consequência deste comportamento, o coeficiente angular (B) será constante e numericamente igual a constante elástica da mola.

O tipo de oscilação mais simples que ocorre é quando a força restauradora $\vec{F}_x$ é diretamente proporcional ao deslocamento x da posição de equilíbrio. Isso ocorre quando a mola é ideal, ou seja, quando obedece à lei de Hooke, Eq. 1[3].

Comparando com a Segunda Lei de Newton:

$$F_R = ma = -kx, \quad (2)$$

$$a = -\frac{k}{m}x, \quad (3)$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}, \quad (4)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0. \quad (5)$$

A Eq. 5 é a equação do oscilador harmônico simples. Considerando que:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}. \quad (6)$$

Utilizando a definição do período, pode-se definir o período de oscilação do pêndulo simples como sendo:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad (7)$$

que é o período teórico de oscilação do sistema massa-mola.

Materiais

Os materiais utilizados para a realização desse experimento são:

- 1 mola;
- 2 trena;
- 3 arruelas;
- 4 balança digital;
- 5 suporte metálico;
- 6 régua milimetrada;
- 7 cronometro digital.

Procedimentos

- Determinar o valor de k .
 - 1 Com a régua no suporte metálico, coloque a mola com o suporte para arruelas e meça o comprimento da mola, sem ela estar deformada. Esse valor será considerado como a posição inicial para a realização do experimento.
 - 2 Inicialmente, coloque 01 (uma) arruela no suporte na base da mola, e meça a deformação da mola. O valor obtido deverá ser acrescentado na Tab. 1.
 - 3 Depois acrescente a segunda arruela, sem retirar a primeira, e meça novamente o valor da deformação da mola anotando os valores na Tab. 1.
 - 4 As arruelas devem ser acrescentadas de uma a uma, até ter 10 (dez) arruelas no suporte na base da mola. Todos os valores devem ser anotados na Tab. 1.
 - 5 Depois desses procedimentos, as arruelas devem ser pesadas na mesma ordem que foram acrescentadas. As massas serão utilizadas para determinar o valor da força peso e da força restauradora na Tab. 1.
- Determinar o período de oscilação do sistema massa-mola.
 - 1 Inicialmente, deve ser retirada a régua do suporte metálico para evitar o atrito da mola quando estiver oscilando. Depois a mola deverá ser novamente colocada, mas com somente com as 05 (cinco) primeiras arruelas.
 - 2 Com a mola em equilíbrio, puxe suavemente o suporte das arruelas para baixo, produzindo uma pequena deformação na mola e depois solte, colocando a mola para oscilar.
 - 3 Com o auxílio do cronômetro, meça o tempo de 10 (dez) oscilações completas e anote o valor na Tab. 2, juntamente com o valor da massa relativo às 05 arruelas.
 - 4 Repita os dois procedimentos anteriores, com as quantidades de arruelas listadas na Tab. 2.

Resultados

A Tab. 1 e Tab. 2 deverão ser copiadas para uma folha antes do preenchimento dos dados obtidos através da realização dos procedimentos citados na sessão anterior.

Tabela 1: Variação da força restauradora $\vec{F}_x$ em função do deslocamento x .

Nº de Arruelas	Massa (kg)	F_x (N)	Deslocamento x (m)
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Após completar cada coluna da Tab. 1, deverá ser montando um gráfico em papel milimetrado da força em função do deslocamento ($F_x \times x$). Com base na análise do gráfico, deverá ser determinado o valor da constante elástica da mola (k). Esse dado será importante para finalizar a análise da Tab. 2.

Tabela 2: Variação do período de oscilação do sistema massa-mola em função da massa.

Nº de Arruelas	Massa (kg)	Tempo de 10 oscilações t (s)	Período experimental $T=t/10$ (s)	Período teórico (Eq. 7)	E(%)
05					
06					
07					
08					
09					
10					

Após completar a Tab. 2 com os dados experimentais, deverá ser calculado o valor do período teórico (Eq. 7). Por último, será calculado o erro percentual com base na equação:

$$E(\%) = \frac{|T_{\text{Experimental}} - T_{\text{Teórico}}|}{T_{\text{Teórico}}} \cdot 100\% \quad (8)$$

Questões

- 1 A mola utilizada no experimento obedece à lei de Hooke? Justifique a sua resposta com base na análise dos dados.
- 2 O que acontece com o período quando se altera a massa do sistema? Justifique a sua resposta com base na análise dos dados.

Referências

- [1] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J., *Fundamentos de Física*, Vol. 2. 8ª Edição. Editora LTC.
- [2] NUSSENZVEIG, N. M., *Curso de Física Básica*, Vol. 2. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 1999.
- [3] SEARS E ZEMANSKY, *Física I*, Vol. 2. 12 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008